2INF Lazarus: il ciclo FOR, la tua app «da … a …»

Versione 1.1 · Classe 2 · 15/10/2026 · istruzioni passo passo · solo italiano

01 Che cosa costruisci oggi

Un'app con due caselle: **da** [5] **a** [12]. Premi il bottone e nel riquadro grande compaiono i numeri da 5 a 12, uno per riga. Il computer li scrive da solo, con il **ciclo FOR**: una riga di codice che si ripete tante volte.

> **Nota:** ti blocchi? Apri la pagina del percorso e scrivi la domanda nella casella «Chiedi aiuto all'assistente del Prof Regge». L'indirizzo è nel compito di Classroom.

02 La teoria in 5 righe

1. Il **ciclo FOR** ripete quello che c'è tra **begin** ed **end**.
2. `for giro := 5 to 12 do` vuol dire: per giro che va da 5 a 12, fai.
3. **giro** è il **contatore**: una variabile intera (`integer`) che a ogni giro aumenta di 1. Va dichiarata con `var`.
4. I giri sono: fine meno inizio più 1. Da 5 a 12 sono 8 giri.
5. **StrToInt** trasforma il testo di una casella in numero; **IntToStr** trasforma un numero in testo, per scriverlo nel riquadro.

03 I componenti della lavagna

Componente	A cosa serve	Che cosa cambi nell'Ispettore
TLabel	la scritta «da»	Caption: da
TEdit (Edit1)	la casella del primo numero	Text: vuoto
TLabel	la scritta «a»	Caption: a
TEdit (Edit2)	la casella del secondo numero	Text: vuoto
TMemo (Memo1)	il riquadro grande dove compaiono i numeri	ScrollBars: ssBoth (le barre per scorrere)
TButton (Button1)	il bottone che fa partire il ciclo	Caption: Conta!

04 I passi in Lazarus

Un passo alla volta. Ogni passo è una cosa sola.

1. Apri Lazarus.
2. In alto clicca il menu **Progetto**, poi **Nuovo progetto**, poi **Applicazione**, poi **Ok**.
3. In alto, nella scheda **Standard** dei componenti, clicca **TLabel**, poi clicca sul form in alto a sinistra.
4. Nell' **Ispettore oggetti** (a sinistra), alla riga **Caption**, scrivi «da» e premi Invio.
5. Nella scheda Standard clicca **TEdit**, poi clicca sul form accanto a «da».
6. Nell'Ispettore, alla riga **Text**, cancella il testo e premi Invio.
7. Metti un altro **TLabel** più a destra; nella Caption scrivi «a».
8. Metti un altro **TEdit** accanto ad «a»; cancella il suo Text.
9. Nella scheda Standard clicca **TMemo** e disegna sul form un riquadro grande, al centro.
10. Nell'Ispettore, alla riga **ScrollBars**, scegli **ssBoth**: così compaiono le barre per scorrere e vedere i valori sotto.
11. Metti un **TButton** in basso; nella Caption scrivi «Conta!».

12 Fai **doppio clic** sul bottone: si apre il codice, dentro `Button1Click` .

13 Scrivi il codice qui sotto, riga per riga, con i **rientri** : begin ed end sullo stesso rientro, quello che sta dentro 2 spazi più a destra. Per spostare più righe: selezionale e premi Ctrl+Shift+I.

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var giro, inizio, fine: integer;
begin
  inizio := StrToInt(Edit1.Text);
  fine := StrToInt(Edit2.Text);
  Memo1.Clear;
  for giro := inizio to fine do
  begin
    Memo1.Lines.Add(IntToStr(giro));
  end;
end;
```

14 Premi **F9** : l'app parte.

15 Scrivi 5 nella prima casella e 12 nella seconda, poi premi **Conta!** . Compaiono i numeri da 5 a 12. **FATTO!**

16 Prova da 1 a 100: i numeri non ci stanno tutti. Usa la **barra di scorrimento** a destra del riquadro per vedere quelli sotto.

05 Fallo tuo

1 Accanto al numero metti una frase tua: `Memo1.Lines.Add(IntToStr(giro) + ' - forza!');`

2 Cambia il titolo della finestra: clicca sul form vuoto e nell'Ispettore cambia la sua **Caption** con un nome tuo.

3 **Sfida:** la tabellina del 7: `Memo1.Lines.Add(IntToStr(giro) + ' x 7 = ' + IntToStr(giro * 7));`

06 Gli errori di tutti

Che cosa vedi	Perché	Come si sistema
«Identifier not found» su giro	il contatore non è dichiarato	scrivi `var giro, inizio, fine: integer;` sopra il begin
il ciclo scrive una riga sola	c'è un punto e virgola dopo `do`	togli il `;` dopo do
errore sulla riga del Memo	manca IntToStr	scrivi `IntToStr(giro)`
errore quando premi Conta!	una casella è vuota o non ha un numero	scrivi un numero in tutte e due le caselle
Lazarus non compila	manca un `end;`	ogni begin ha il suo end
il codice è tutto attaccato a sinistra	mancano i rientri	seleziona le righe di dentro e premi Ctrl+Shift+I: 2 spazi a destra

> **Nota:** sbagliare è normale, succede a tutti i programmatori, anche ai professionisti. Leggi il messaggio di Lazarus, guarda la tabella, prova di nuovo.

07 Changelog

1 **v1.1 (15/10/2026)** : rientri di 2 spazi come da regola del prof, con Ctrl+Shift+I; riga nella tabella degli errori.

2 **v1.0 (15/10/2026)** : prima versione.